f(2a) + 2f(b) = f(f(a+b))

IMO · 2019 · Royaume-Uni

On note $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs. Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ telles que, pour tous les entiers a et b,

$$f(2a) + 2f(b) = f\big(f(a+b)\big).$$